

DESAFIO



## Hard Disk Is the Question

100

Você é um estudante dedicado que está se preparando para uma prova muito importante chamada “GS” (Global Solution). No entanto, você enfrentou um contratempo significativo: perdeu sua única apostila que continha informações vitais sobre o tópico “HDs”. A única pista que você tem para recuperar a apostila é o hash MD5 do arquivo, que é o seguinte:

```
(c5a3c081148b2986af75fd947fa116a4)
```

Sua missão é recuperar o documento perdido e responder as seguintes perguntas:

- A primeira partição é ativa?
- O sistema de arquivo da primeira partição pertence a qual sistema operacional?
- Qual é o tamanho da primeira partição?

Máscara: FIAP{resp1\_resp2\_resp3}

PONTUAÇÃO BÔNUS PARA OS PRIMEIROS A RESOLVEREM

+70 pts

+50 pts

+30 pts

pendrive.dd

Bandeira

Enviar

Aparenta que o sistema seja um linux.



## Resumo

Tabela MBR começa em: 0x1BE  
Tamanho de cada entrada: 16 bytes

Boot flag:  
80 = ativa  
00 = inativa

Partition Type:  
83 = Linux  
07 = NTFS

Tamanho:  
últimos 4 bytes da entrada  
little-endian  
00 50 00 00  
→ 0x5000  
→ 20480 setores

Como a imagem não exibe a numeração dos endereços das linhas à esquerda, usamos a assinatura final 55 AA (que obrigatoriamente fica nos dois últimos bytes, colunas 0E e 0F, da última linha) como âncora para mapear as posições. A tabela de partições sempre começa no byte 446 (Offset hexadecimal 0x01BE) e contém quatro partições, ocupando 16 bytes cada.

Devido à formatação em blocos de colunas de 00 a 0F (16 bytes por linha), as entradas das partições na imagem estão divididas entre o final de uma linha e o começo da outra.

A primeira partição começa nos dois últimos bytes (colunas 0E e 0F) da linha que contém a assinatura de disco 4E C7 6D 7D

Os 16 bytes completos da 1ª partição são formados por 00 80 (final dessa linha) somados a 01 04 83 2B 02 2C 00 08 00 00 00 50 00 00 (os 14 primeiros bytes da linha de baixo).

O byte que define se a partição é bootável (ativa) é sempre o *primeiro* byte dos 16. Nesta entrada (coluna 0E), o valor é 00, o que significa que a partição está tecnicamente **inativa**. O valor 80 na coluna 0F é, na verdade, o segundo byte da estrutura, que representa a Cabeça (Head) inicial do endereçamento físico do disco

O quinto byte desta partição é o 83 (localizado na coluna 02 da linha de baixo), o que identifica uma partição Linux.

Então assim, podemos ver que apresenta o 80 demonstrando estar ativo a partição 1, o 83 representando o linux, e somando o valor do tamanho de cada partição que é definido pelos últimos 4 bytes.

Os últimos 4 bytes da primeira partição encontram-se nas colunas 0A , 0B , 0C e 0D da primeira linha completa de partições, apresentando os valores 00 50 00 00 .

Onde precisa ser convertido em little ending, lendo da direita para a esquerda, o valor hexadecimal real é 00 00 50 00 (ou apenas 0x5000 ).

**Hexadecimal para Decimal:** O valor 5000 em hexadecimal equivale ao número decimal 20.480.

**Cálculo em Bytes:** 20.480 setores × 512 bytes por setor = **10.485.760 bytes**.

**Cálculo em Megabytes (MB):** 10.485.760 bytes divididos por 1024 (para KB) e depois por 1024 novamente resulta em exatos **10 MB**.

R:FIAP{sim\_linux\_10mb}